

Angle et identités remarquables — Corrigé Facile

Corrigé 1.

- a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, $\|\vec{u}\| = 1$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$: $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (soit 45°).
- b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{1+3} = 2$, $\|\vec{v}\| = 1$: $\cos \theta = \frac{1}{2}$ (soit 60°).
- c) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$: $\cos \theta = 0$ (soit 90° , vecteurs perpendiculaires).

Corrigé 2.

- a) $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = 45^\circ$.
- b) $\cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 60^\circ$.
- c) $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$.
- d) $\cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ$.

► Ces quatre valeurs sont à connaître par cœur.

Corrigé 3.

- a) $\vec{u} + \vec{v} (4; 6)$, $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$.
- b) $\vec{u} + \vec{v} (1; 2)$, $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$.

► La méthode directe (additionner les composantes, puis prendre la norme) est la plus sûre.

Corrigé 4.

- a) $\|\vec{u}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$; $\|\vec{v}\|^2 = 2^2 + 3^2 = 13$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 2 + 1 \times 3 = 5$.
- b) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 2 + 13 + 2 \times 5 = 25$. (On vérifie : $\vec{u} + \vec{v} (3; 4)$, $3^2 + 4^2 = 25$.)

Corrigé 5.

- a) $\|\vec{u}\|^2 = 3^2 + 1^2 = 10$; $\|\vec{v}\|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$; d'où $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 10 - 5 = 5$.
- b) $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 5$. Direct : $\vec{u} + \vec{v} (4; 3)$, $\vec{u} - \vec{v} (2; -1)$, produit = $4 \times 2 + 3 \times (-1) = 8 - 3 = 5$. ✓